

Introduction aux copules et leur structure de dépendance

Mateus Auza Cruz

Promoteur : Karim Barigou

Université Catholique de Louvain, 2024–2025

Définition

Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des fonctions de répartition jointes de variables aléatoires. Une **mesure de dépendance** est une application

$$\rho : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$$

qui **quantifie l'intensité de la dépendance** entre les variables aléatoires associées à une fonction de répartition donnée.

Objectif : *Présenter des alternatives au coefficient de corrélation de Pearson*

- Explorer le cadre des copules
- Mettre en évidence leur lien avec la dépendance
- Présenter les avantages et limitations des mesures basées sur les copules

- Analyse mathématique : Différentiation – LMAT1122
- Calcul de probabilités et analyse statistique - LMAT1271
- Théorie des probabilités - LMAT1371

Contexte mathématique

Définition (Rappel : Quasi-inverse)

Soit $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ une fonction de répartition **continue à droite**. Sa **quasi-inverse** est l'application $F^{(-1)} : [0, 1] \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ définie par :

$$F^{(-1)}(y) := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq y\}.$$

pour $y \in [0, 1]$

Définition (Rappel : Quasi-inverse)

Soit $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ une fonction de répartition **continue à droite**. Sa **quasi-inverse** est l'application $F^{(-1)} : [0, 1] \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ définie par :

$$F^{(-1)}(y) := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq y\}.$$

pour $y \in [0, 1]$

Théorème (MT)

Soit $F : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [0, 1]$ une fonction de répartition continue à droite. Pour tout $y \in [0, 1]$ tel que $F^{(-1)}(y) \in \mathbb{R}$, on a :

1. $F(F^{(-1)}(y)) \geq y$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F(x) \geq y \Leftrightarrow F^{(-1)}(y) \leq x$.
3. Si F est continue à gauche, alors $F(F^{(-1)}(y)) = y$.

Exploration des copules et leur structure de dépendance

Définition (Caractérisation probabiliste d'une copule)

Soit (U, V) un vecteur aléatoire uniforme à valeurs dans $[0, 1]^2$. La fonction définie par

$$C(u, v) := \mathbb{P}(U \leq u, V \leq v), \quad (u, v) \in [0, 1]^2,$$

est une copule.

Théorème

*Soit X une variable aléatoire **continue** et F sa fonction de répartition. Alors, la variable aléatoire $Y := F(X)$ est une variable aléatoire uniforme.*

Théorème

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire avec fonction de répartition jointe H et marginales F et G . **Il existe une copule** $C : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ telle que, pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$,

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)).$$

Si F et G sont continues, **C est unique.**

- Définissons $U := F(X)$, $V := G(Y)$.
- Donc, $X = F^{(-1)}(U)$ et $Y = G^{(-1)}(V)$.
- Soient C_1 et C_2 des copules.
- Pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ on a,

$$\begin{aligned} C_1(F(x), G(y)) &= C_2(F(x), G(y)) = \mathbb{P}(U \leq F(x), V \leq G(y)) \\ &= \mathbb{P}\left(F^{(-1)}(U) \leq x, G^{(-1)}(V) \leq y\right) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = H(x, y) \end{aligned}$$

□

→ R.B. Nelsen, *An introduction to copulas*, Springer, 2006

Conséquences du théorème de Sklar

1. Il existe une reparamétrisation $\Phi : \overline{\mathbb{R}}^2 \rightarrow [0, 1]^2$

Conséquences du théorème de Sklar

1. Il existe une reparamétrisation $\Phi : \overline{\mathbb{R}}^2 \rightarrow [0, 1]^2$, défini par :

$$\Phi(x, y) = (F(x), G(y)),$$

tel que :

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)).$$

Conséquences du théorème de Sklar

1. Il existe une reparamétrisation $\Phi : \overline{\mathbb{R}}^2 \rightarrow [0, 1]^2$, défini par :

$$\Phi(x, y) = (F(x), G(y)),$$

tel que :

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)).$$

2. La copule C ne dépend pas des marginales.

Conséquences du théorème de Sklar

1. Il existe une reparamétrisation $\Phi : \overline{\mathbb{R}}^2 \rightarrow [0, 1]^2$, défini par :

$$\Phi(x, y) = (F(x), G(y)),$$

tel que :

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)).$$

2. La copule C ne dépend pas des marginales. Pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, on a :

$$C(F(x), G(y)) = \mathbb{P}(U \leq F(x), V \leq G(y))$$

Conséquences du théorème de Sklar

1. Il existe une reparamétrisation $\Phi : \overline{\mathbb{R}}^2 \rightarrow [0, 1]^2$, défini par :

$$\Phi(x, y) = (F(x), G(y)),$$

tel que :

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)).$$

2. La copule C ne dépend pas des marginales. Pour tout $(x, y) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, on a :

$$C(F(x), G(y)) = \mathbb{P}(U \leq F(x), V \leq G(y))$$

3. Existence des mesures de dépendance dépendant uniquement de la copule

Avantages et limitations des mesures basées sur les copules

- Non linéaires
- Indépendantes des marginales
- Invariantes sous des transformations strictement croissantes

Théorème (Théorème de Marshall)

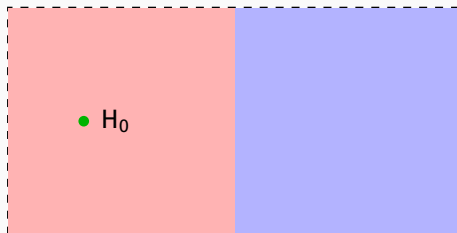
Soit $\mathcal{H}$ un ensemble de fonctions de répartition jointes, et soit $\rho : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ une mesure de dépendance.

Supposons que :

- *Pour tout $H \in \mathcal{H}$, si C désigne la copule associée à H , alors $\rho(H) = \rho(C)$.*
- *Il existe $H_0 \in \mathcal{H}$ telle que H_0 est construite à partir des variables aléatoires de Bernoulli;*

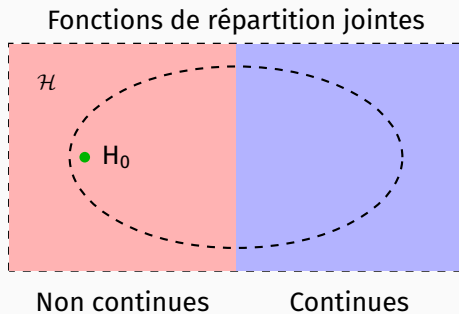
Alors, ρ est constante sur $\mathcal{H}$.

Fonctions de répartition jointes



Non continues

Continues



1. Restriction au cas des fonctions de répartition jointes continues
2. Comparaison de ces mesures avec le coefficient de corrélation de Pearson

Théorème

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles **continues** dont la copule est C .

Le **tau de Kendall** et le **rho de Spearman** peuvent s'écrire respectivement sous la forme :

$$\tau_{X,Y} = \tau_C = 4 \iint_{[0,1]^2} C(u,v) dC(u,v) - 1$$

$$\rho_{X,Y} = \rho_C = 12 \iint_{[0,1]^2} uv dC(u,v) - 3$$